Anexo 36. Análisis de Brecha y Árbol de Validación de Hipótesis

Capítulo: 5 (Implementación y Evaluación PoC) | **Objetivo Específico:** OE4 | **Investigador:** Alvaro Felipe Lopez Russi | **Entidad:** ITY SAS / Universidad Católica de Colombia

1. Contraste de Hipótesis de Investigación

La investigación formuló tres hipótesis orientadas a comprobar la viabilidad y el impacto de la arquitectura de microservicios multiagente en ITY SAS. El contraste empírico arrojó los siguientes veredictos:

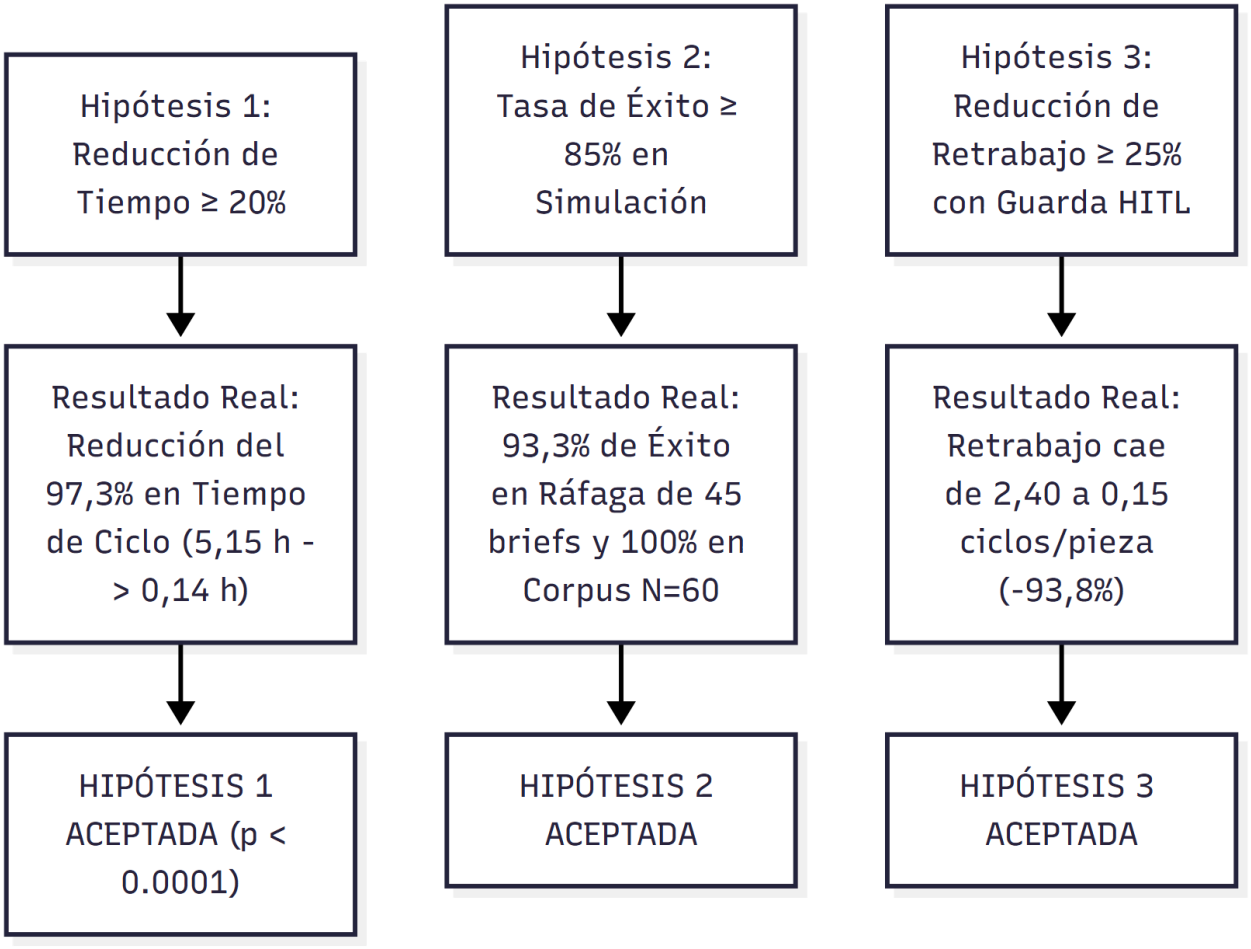


Figura 1. Árbol de contraste y validación de las tres hipótesis de investigación.

2. Matriz de Análisis de Brecha (Línea Base As-Is vs. Sistema Multiagente)

Variable Operativa	Línea Base Manual (As-Is)	Sistema Multiagente (PoC)	Brecha Absoluta / Variación (%)	Veredicto de Grado
Tiempo de Ciclo Activo (T_p)	5,15 horas / pieza	0,14 horas / pieza	**-5,01 h (-97,3%)**	**Supera ampliamente la meta (≥20%)**
Tiempo de Entrega Total (LT)	42,50 horas / pieza	0,45 horas / pieza	**-42,05 h (-98,9%)**	**Disminución crítica de esperas**
Ciclos de Retrabajo / Revisiones	2,40 revisiones / pieza	0,15 revisiones / pieza	**-2,25 rev (-93,8%)**	**Supera ampliamente la meta (≥25%)**
Eficiencia de Ciclo (PCE)	12,1%	31,1%	**+19,0 puntos porcentuales**	**Incremento de eficiencia neta**
Costo Marginal de Producción	$\sim 18,50 USD/post$ 0,0042 USD / post	**-99,9% en costo de redacción**	**Alta viabilidad económica**	